Cahier des charges

1. Contexte et présentation du projet

Dans le cadre du stage effectué au sein de la société **Gérance Informatique**, ce projet consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la gestion des licences de produits de sécurité informatique. L'objectif est de remplacer la gestion manuelle des dates d'expiration par une solution centralisée, automatisée et fiable.

2. Objectifs du projet

L'application a pour objectif de surveiller les dates d'expiration des produits. Avant chaque échéance, un e-mail automatique sera envoyé à l'administrateur et l'équipe de travail pour le notifier de la date d'expiration imminente. De plus, la plateforme disposera d'une section dédiée aux licences de produits expirées, permettant une gestion proactive des renouvellements.

3. Périmètre du projet

Le projet couvre la gestion des utilisateurs, des licences et des notifications. Il concerne trois types d'utilisateurs : **Admin**, **Manager** et **Commercial**. Chaque rôle dispose de droits d'accès spécifiques selon ses responsabilités.

4. Acteurs du système

- **Admin** : gère l'ensemble de la plateforme (utilisateurs, licences, rôles, notifications).
- **Manager** : consulte la liste des licences, modifie une licence et gère son profil.
- **Commercial** : consulte la liste des licences et gère son profil.

5. Besoins fonctionnels

- Authentification et déconnexion sécurisées.
- Gestion des utilisateurs (création, modification, suppression, activation et désactivation) par l'Admin.
- Gestion des rôles et des autorisations.
- Gestion complète des licences (ajout, modification, suppression, consultation).
- Consultation de la liste des licences.
- Envoi automatique de notifications par e-mail avant l'expiration des licences.
- Gestion et mise à jour du profil utilisateur.
- Tableau de bord avec statistiques et indicateurs clés.

6. Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : protection des données et contrôle d'accès selon les rôles.
- **Performance** : temps de réponse rapide pour les principales fonctionnalités.

- **Disponibilité** : accessibilité continue de l'application.
- **Ergonomie** : interface intuitive et facile à utiliser.
- **Fiabilité** : exactitude des données et des notifications envoyées.

7. Contraintes techniques

- Application web développée avec **Angular** pour le front-end.
- Utilisation de **Spring Boot** pour le back-end.
- Base de données relationnelle **MySQL**.
- Architecture client–serveur.
- Méthodologie de gestion de projet **Scrum**.

8. Environnement de travail (VMware)

L'application sera développée et testée sur une machine virtuelle fournie par l'organisme d'accueil. Cette machine virtuelle servira d'environnement de travail pour le développement, l'exécution et les tests de l'application.

Les ressources techniques requises sont les suivantes :

- **CPU** : 4 vCPU
- **Mémoire RAM** : 8 Go
- **Stockage** : 50 à 80 Go (SSD recommandé)
- **Système d'exploitation** : Ubuntu Server 22.04 LTS
- **Réseau** : Bridge ou NAT
- **Java** : Java 17
- **Node.js** : version 18 ou supérieure
- **Base de données** : MySQL 8.x

9. Livrables attendus

- Application web fonctionnelle.
- Base de données opérationnelle.
- Documentation technique et fonctionnelle.
- Cahier des charges.
- Rapport de stage.

10. Perspectives d'évolution

- **Modification du mot de passe utilisateur**
  Ajouter une fonctionnalité permettant à chaque utilisateur de modifier son mot de passe depuis son profil personnel.

- **Importation de fichiers dans les formulaires**
  Intégrer un champ d'import de fichiers (PDF, Excel, CSV) dans les formulaires d'ajout de licences ou de produits pour l'archivage des documents liés aux licences.

- **Système de chat interne entre utilisateurs**
  Mettre en place un module de messagerie ou un chatboot interne permettant la communication entre les différents rôles (administrateur, manager, commercial) pour améliorer la collaboration et la réactivité.

11. Conclusion

Ce cahier des charges définit les besoins, les objectifs et les contraintes du projet de développement de l'application de gestion des licences. Il constitue une référence essentielle pour assurer la cohérence et la réussite du projet.